



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

گزارش فاز اول پروژه کنترل مدرن

مدلسازی، بررسی پایداری و ویژگی‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری سیستم کوادروتور

نگارش

مهسا پنجه‌باشی ۴۰۰۲۳۰۱۲

شایان دهستانی ۴۰۰۲۳۱۰۷

علی رمضان‌زاده ۴۰۰۲۳۱۳۱

آرین عبدالهی ۴۰۰۲۳۰۵۵

علی نظامی‌وند ۴۰۰۲۳۰۸۴

استاد

دکتر هاجر عطریان‌فر

پاییز ۱۴۰۳

چکیده

در این پروژه، به مدل‌سازی، بررسی پایداری و ویژگی‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری یک سیستم کوادروتور پرداخته‌ایم. این مطالعه شامل شبیه‌سازی مدل غیرخطی سیستم، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و تحلیل فضای حالت سیستم می‌باشد. همچنین، ویژگی‌های کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری سیستم از طریق روش‌های مختلف ارزیابی و تجزیه کالمن انجام شده است. با استفاده از محیط شبیه‌سازی سیمولینک، سیستم‌های خطی و غیرخطی پیاده‌سازی شده‌اند؛ پاسخ سیستم به شرایط اولیه مختلف بررسی شده و نتایج به منظور بهبود استراتژی‌های کنترلی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در نهایت، این تحقیق به بررسی پایداری سیستم با استفاده از معیارهای پایداری پرداخته و به جمع‌بندی و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی منتهی شده است.

واژه‌های کلیدی: کوادروتور، مدل غیرخطی، خطی‌سازی، پایداری لیاپانوف، کنترل‌پذیری، رویت‌پذیری، تجزیه کالمن

صفحه	فهرست مطالب
۱	فصل اول: مقدمه
۲	۱-۱- مقدمه
۳	۲-۱- معرفی سیستم
۳	۱-۲-۱- بدنه و ساختار (Frame and Structure)
۳	۲-۲-۱- موتورها و پروانه‌ها (Motors and Propellers)
۴	۳-۲-۱- حسگرها (Sensors)
۴	۴-۲-۱- سیستم‌های کنترلی و عملگرها (Control Systems and Actuators)
۵	۵-۲-۱- سیستم کنترل پرواز (Flight Controller)
۶	فصل دوم: مدل‌سازی سیستم
۷	۱-۲- مدل غیرخطی
۷	۱-۱-۲- پارامترهای سیستم
۸	۲-۱-۲- خطی‌سازی حول نقطه تعادل و مدل فضای حالت
۱۲	۲-۲- فرم قطری بلوکی جردن
۱۳	۳-۲- ماتریس تبدیل و نمودار صفر و قطب
۱۶	۴-۲- پیاده‌سازی در سیمولینک (پاسخ سوالات ۸ و ۹)
۱۷	۱-۴-۲- بررسی خروجی سیستم با شرایط اولیه مختلف
۱۸	۲-۴-۲- تشخیص معتبر بودن محدوده خطی
۲۲	فصل سوم: بررسی پایداری، شرایط اولیه و پاسخ سیستم
۲۳	۱-۳- بررسی پایداری سیستم
۲۵	۲-۳- ماتریس انتقال حالت
۲۹	۳-۳- تعیین شرایط اولیه (حذف فرکانس)
۳۰	فصل چهارم: کنترل‌پذیری، رویت‌پذیری و تجزیه کالمن
۳۱	۱-۴- بررسی رویت‌پذیری و کنترل‌پذیری
۳۳	۲-۴- تجزیه کالمن
۳۸	فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۴۰	منابع و مراجع

شکل ۱-۱ نمونه‌ای از یک کوادروتور.....	۲
شکل ۲-۱ بردار حالت.....	۹
شکل ۲-۲ بردار ورودی.....	۹
شکل ۲-۳ معادلات حالت.....	۱۰
شکل ۲-۴ ماتریس A خطی شده حول نقطه تعادل.....	۱۰
شکل ۲-۵ ماتریس B خطی شده حول نقطه تعادل.....	۱۱
شکل ۲-۶ ماتریس C.....	۱۱
شکل ۲-۷ فرم قطری بلوکی جردن.....	۱۲
شکل ۲-۸ ماتریس تابع تبدیل.....	۱۴
شکل ۲-۹ نمودار صفر و قطب.....	۱۴
شکل ۲-۱۰ قطب‌های سیستم.....	۱۵
شکل ۲-۱۱ صفرهای انتقال.....	۱۵
شکل ۲-۱۲ پیاده سازی سیستم در سیمولینک.....	۱۶
شکل ۲-۱۳ خروجی سیستم با توجه به شرایط اولیه.....	۱۷
شکل ۲-۱۴ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه یک و ورودی صفر.....	۱۸
شکل ۲-۱۵ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه صفر و ورودی ۰.۲.....	۱۸
شکل ۲-۱۶ خروجی سیمولینک برای $\Delta u_1 = 5$	۱۹
شکل ۲-۱۷ خروجی سیمولینک برای $\Delta u_2 = 0.05$	۱۹
شکل ۲-۱۸ خروجی سیمولینک برای $\Delta u_3 = 0.05$	۲۰
شکل ۲-۱۹ خروجی سیمولینک برای $\Delta u_4 = 0.05$	۲۰
شکل ۲-۲۰ حالت خطی با انتگرال گیر.....	۲۱
شکل ۲-۲۱ حالت خطی با انتگرال گیر، شرایط اولیه صفر و ورودی پله ۰.۲.....	۲۱
شکل ۳-۱ مقادیر ویژه A.....	۲۴
شکل ۳-۲ نتیجه بررسی پایداری لیاپانوف.....	۲۴
شکل ۳-۳ ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس.....	۲۶
شکل ۳-۴ محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه زمان.....	۲۷
شکل ۳-۵ محاسبه خروجی سیستم در حوزه زمان.....	۲۷
شکل ۳-۶ پاسخ خروجی سیستم به شرط اولیه دلخواه و ورودی پله واحد.....	۲۸
شکل ۴-۱ بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری.....	۳۲
شکل ۴-۲ قطب‌های کنترل پذیر و رویت پذیر.....	۳۲

شکل ۴-۳ ماتریس تبدیل.....	۳۴
شکل ۴-۴ تجزیه کالمن برای ماتریس A.....	۳۵
شکل ۴-۵ تجزیه کالمن برای ماتریس B.....	۳۶
شکل ۴-۶ تجزیه کالمن برای ماتریس C.....	۳۶
شکل ۴-۷ سیستم کاهش یافته.....	۳۷

صفحه

فهرست جداول

جدول ۱-۲- پارامترهای مورد نیاز برای مدلسازی کوادروتور ۷

فصل اول:

مقدمه

۱-۱- مقدمه

در این پروژه به مدلسازی، بررسی پایداری و ویژگی های کنترل پذیری و رویت پذیری سیستم کوادروتور می پردازیم. برای فاز اول سوالاتی مطرح شده بودند و در حال حاضر، گزارشی از پاسخ به سوالات مربوط به فاز اول پروژه کنترل مدرن و نحوه پیاده سازی آن را مطالعه می کنید. همچنین، کد متلب اصلی پیوست شده است و به تفکیک هر سوال، کد مربوط به آن بخش قابل مشاهده و اجرا می باشد.



شکل ۱-۱ نمونه ای از یک کوادروتور

۱-۲- معرفی سیستم

کوادروتور به عنوان یکی از سیستم‌های پیچیده کنترل در پرواز، ساختاری با اجزای متنوع دارد که هر کدام در مدیریت و حفظ تعادل دستگاه نقش دارند. این سیستم به دلیل نیازهای کنترلی خاص خود، یکی از نمونه‌های مهم برای پیاده‌سازی و ارزیابی روش‌های کنترل مدرن مانند PID و LQR است. در ادامه، به شرح جزئیات اجزای فیزیکی و نحوه عملکرد کوادروتور می‌پردازیم.

۱-۲-۱- بدنه و ساختار (Frame and Structure)

بدنه کوادروتور به گونه‌ای طراحی شده است که در عین سبکی، استحکام بالایی داشته باشد و بتواند تنش‌های وارده از چرخش موتورها و پروانه‌ها را تحمل کند. در ساخت بدنه کوادروتور، معمولاً از مواد مقاوم و سبک مانند فیبر کربن یا آلومینیوم در ساخت بدنه استفاده می‌شود. این بدنه شامل چهار بازو است که به صورت متقارن به مرکز بدنه متصل شده‌اند و پروانه‌ها و موتورها در انتهای هر بازو قرار دارند. این طراحی متقارن امکان حفظ تعادل دستگاه را فراهم کرده و همچنین توزیع بار بر روی کل ساختار بهینه می‌شود.

۱-۲-۲- موتورها و پروانه‌ها (Motors and Propellers)

موتورها و پروانه‌های کوادروتور به عنوان عملگرهای اصلی، نیروهای پیشران و گشتاورهای لازم برای حرکت را فراهم می‌کنند. در کوادروتور، چهار موتور به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که دو موتور در جهت ساعتگرد و دو موتور دیگر در جهت پادساعتگرد بچرخند. این ترکیب چرخش موجب خنثی شدن گشتاورهای ناخواسته و جلوگیری از چرخش غیرکنترلی دستگاه می‌شود. تنظیم سرعت هر موتور باعث تغییر وضعیت و حرکت کوادروتور در جهات مختلف می‌شود. برای مثال، افزایش سرعت چرخش پروانه‌های عقب و کاهش سرعت پروانه‌های جلو باعث حرکت به سمت جلو می‌شود.

۱-۲-۳- حسگرها (Sensors)

سیستم کنترل پرواز کوادروتور از مجموعه‌ای از حسگرها برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت و موقعیت دستگاه استفاده می‌کند. حسگرهای اصلی که در کوادروتور استفاده می‌شوند، عبارتند از:

- شتاب‌سنج (Accelerometer): این حسگر میزان شتاب خطی دستگاه را در جهات مختلف اندازه‌گیری می‌کند. شتاب‌سنج کمک می‌کند که سیستم کنترل پرواز بتواند تغییرات سرعت را تشخیص دهد و از جابه‌جایی ناگهانی جلوگیری کند.
- ژيروسکوپ (Gyroscope): ژيروسکوپ برای اندازه‌گیری سرعت زاویه‌ای و حفظ تعادل زاویه‌ای دستگاه در پرواز استفاده می‌شود. این حسگر اطلاعات دقیقی در مورد چرخش‌ها و انحرافات ارائه می‌دهد که برای کنترل پایداری ضروری است.
- مغناطیس‌سنج (Magnetometer): این حسگر جهت‌گیری دستگاه نسبت به میدان مغناطیسی زمین را اندازه‌گیری می‌کند و کمک می‌کند که کوادروتور در مسیر تعیین‌شده به صورت دقیق حرکت کند.
- حسگر فشار و ارتفاع (Altimeter/Barometer): این حسگر ارتفاع کوادروتور از سطح زمین را اندازه‌گیری می‌کند و به کنترلر امکان می‌دهد که پرواز را در ارتفاع معین و ثابتی نگه دارد. این ویژگی برای برخاست و فرود خودکار ضروری است.
- حسگر GPS: این حسگر برای تعیین موقعیت جغرافیایی دقیق کوادروتور به کار می‌رود.

۱-۲-۴- سیستم‌های کنترلی و عملگرها (Control Systems and Actuators)

عملگرهای کوادروتور شامل موتورها و سیستم‌های الکترونیکی کنترل آن‌ها می‌باشند. این عملگرها دستورات را از سیستم کنترل پرواز دریافت کرده و با تغییر سرعت چرخش پروانه‌ها، نیروی لازم برای حرکت در جهات مختلف را ایجاد می‌کنند. عملگرها به کمک حسگرها، پاسخ‌های کنترلی را در زمان واقعی به وضعیت دستگاه می‌دهند و به حفظ تعادل و مانورپذیری کمک می‌کنند.

۱-۲-۵- سیستم کنترل پرواز (Flight Controller)

سیستم کنترل پرواز، هسته مرکزی مدیریت حرکت و پایداری کوادروتور است. این سیستم وظیفه دارد داده‌های حسگرها را پردازش کرده و دستورات حرکتی را برای موتورهای ارسال کند. دو روش کنترلی متداول برای کوادروتور شامل کنترل PID و کنترل LQR است.

• کنترل PID:

کنترلر PID یک کنترلر کلاسیک است که از سه پارامتر تناسبی (P)، انتگرالی (I)، و مشتقی (D) برای تنظیم خروجی استفاده می‌کند. این کنترلر معمولاً در کوادروتورهای ساده به کار می‌رود، زیرا تنظیم پارامترهای آن ساده‌تر است و می‌تواند پاسخ‌های سریع ارائه دهد. با این حال، این کنترلر در برابر تغییرات ناگهانی و اختلالات بیرونی مقاومت کمتری دارد.

• کنترل LQR (Linear Quadratic Regulator):

کنترلر LQR یک روش بهینه برای کنترل دستگاه است که با استفاده از مدل‌های فضای حالت و تابع هزینه طراحی شده است. این روش توانایی بالایی در مدیریت سیستم‌های غیرخطی و کنترل دقیق‌تر دستگاه در شرایط پیچیده دارد. در کنترل LQR، ماتریس‌های وزنی Q و R به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که معیارهای بهینه‌سازی مانند مصرف انرژی و دقت حرکتی بهبود یابند. این کنترلر در شرایط دشوار و محیط‌های پر از اختلال، پایداری بالاتری نسبت به کنترلر PID ارائه می‌دهد.

فصل دوم:

مدل سازی سیستم

۲-۱- مدل غیر خطی

مدل غیر خطی از مقاله انتخابی استخراج شده است. در ادامه به شرح این پارامترها و خطی سازی مدل غیر خطی می پردازیم.

۲-۱-۱- پارامترهای سیستم

پارامترهای مورد نیاز جهت مدلسازی کوادروتور به شرح زیر می باشند.

جدول ۲-۱- پارامترهای مورد نیاز برای مدلسازی کوادروتور

واحد	مقدار	نمایش (نماد)	پارامتر
kg	1	m (mass)	جرم کوادروتور
m/s^2	9.81	g (gravity)	شتاب گرانش
$kg \cdot m^2$	0.0035	I_{xx} (moment of inertia x-axis)	ممان اینرسی حول محور x
$kg \cdot m^2$	0.0035	I_{yy} (moment of inertia y-axis)	ممان اینرسی حول محور y
$kg \cdot m^2$	0.005	I_{zz} (moment of inertia z-axis)	ممان اینرسی حول محور z
$kg \cdot m^2$	0.0001	J (gyroscopic constant)	ثابت ژيروسکوپی
$N \cdot m \cdot s^2$	9.80E-06	b (thrust constant)	ثابت نیروی پیش ران ها
$N \cdot m \cdot s^2$	1.60E-07	d (drag constant)	ضریب گشتاور
m	22.5	l (distance to center)	فاصله پروانه ها از مرکز
rad/s	500	Ω_h (hover motor speed)	سرعت موتور در حالت تعادل

۲-۱-۲- خطی سازی حول نقطه تعادل و مدل فضای حالت

در ابتدا، دو بردار تعریف شده‌اند:

- X بردار حالت که شامل متغیرهای وضعیت سیستم مانند موقعیت‌ها و سرعت‌ها در هر محور و زاویه‌ها و سرعت‌های زاویه‌ای است.

- U بردار ورودی که شامل نیروی کل ($U1$)، گشتاور رول ($U2$)، گشتاور پیچ ($U3$)، و گشتاور یاو ($U4$) است.

معادلات شتاب خطی و زاویه‌ای با استفاده از ورودی‌های کنترلی $U1$ تا $U4$ به صورت غیرخطی تعریف شده‌اند:

- xdd, ydd, zdd برای شتاب‌های خطی در جهت‌های x, y, z هستند.
- p_dot, q_dot, r_dot معادلات شتاب زاویه‌ای در محورهای x, y, z هستند.
- $\phi_dot, \theta_dot, \psi_dot$ معادلات سرعت‌های زاویه‌ای حول محورهای مختصات هستند.

نقطه تعادل یا شرایط تعادل، در اینجا شرایط هاورینگ است که در آن فرض می‌شود:

- تمام زوایا (ϕ, θ, ψ) و سرعت‌های زاویه‌ای صفر هستند.
- ورودی کنترلی $U1$ برابر با نیروی جاذبه برای تعادل وزنی سیستم است. ($g.m = U1$)

بنابراین، بردار $equilibrium_values$ شامل این شرایط تعادل است.

A ماتریس خطی‌شده‌ی حالت که با محاسبه‌ی مشتق ژاکوبین معادلات حالت f نسبت به متغیرهای حالت X به دست می‌آید. سپس مقادیر نقطه تعادل در A جایگزین شده‌اند تا A_{eq} (ماتریس خطی‌شده در نقطه تعادل) محاسبه شود.

B ماتریس ورودی که با محاسبه‌ی مشتق ژاکوبین معادلات حالت f نسبت به ورودی‌ها U به دست می‌آید. این ماتریس نیز با جایگزینی مقادیر نقطه تعادل به B_{eq} تبدیل شده است.

C ماتریس خروجی است که فرض می‌کند تمامی متغیرهای حالت در خروجی قابل اندازه‌گیری هستند و در هر ردیف تنها یک متغیر حالت در خروجی ظاهر می‌شود.

D ماتریس عبور مستقیم است که در اینجا به صورت صفر فرض شده است، چرا که تاثیر مستقیم ورودی ها بر خروجی ها در این مدل در نظر گرفته نشده است.

در نهایت، کد ماتریس های خطی شده ی A و B را حول نقطه تعادل و همچنین ماتریس های C و D را به عنوان مدل فضای حالت سیستم محاسبه و نمایش می دهد.

خروجی کد:

State vector:

$$\begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \\ z \\ \dot{z} \\ \phi \\ \theta \\ \psi \\ p \\ q \\ r \end{pmatrix}$$

شکل ۲-۱ بردار حالت

Input vector

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{pmatrix}$$

شکل ۲-۲ بردار ورودی

State equations:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ U_1 (\sin(\phi) \sin(\psi) + \cos(\phi) \cos(\psi) \sin(\theta)) \\ \dot{y} \\ -U_1 (\cos(\psi) \sin(\phi) - \cos(\phi) \sin(\psi) \sin(\theta)) \\ \dot{z} \\ U_1 \cos(\phi) \cos(\theta) - \frac{981}{100} \\ p + r \cos(\phi) \tan(\theta) + q \sin(\phi) \tan(\theta) \\ q \cos(\phi) - r \sin(\phi) \\ \frac{r \cos(\phi)}{\cos(\theta)} + \frac{q \sin(\phi)}{\cos(\theta)} \\ \frac{2000 U_2}{7} - \frac{3 q r}{7} \\ \frac{2000 U_3}{7} + \frac{3 p r}{7} \\ 200 U_4 \end{pmatrix}$$

شکل ۲-۳ معادلات حالت

Linearized State Matrix A around equilibrium:

0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	9.8100	0	0	0	0
0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-9.8100	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

شکل ۲-۴ ماتریس A خطی شده حول نقطه تعادل

Linearized Input Matrix B around equilibrium:

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.0000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	285.7143	0	0
0	0	285.7143	0
0	0	0	200.0000

شکل ۲-۵ ماتریس B خطی شده حول نقطه تعادل

Output Matrix C:

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

شکل ۲-۶ ماتریس C

۲-۲- فرم قطری بلوکی جردن

$\text{jordan}(A_{eq})$ تجزیه جردن را برای ماتریس ورودی محاسبه می کند. این تابع دو خروجی تولید می کند:

- J ماتریس جردن، که به فرم بلوک های جردن تبدیل شده است. این ماتریس از مقادیر ویژه (eigenvalues) ماتریس اصلی تشکیل شده و ساختاری مثلثی دارد که خصوصیات دینامیکی سیستم را نشان می دهد.
- V ماتریس ویژه بردارها (eigenvectors) که هر ستون آن، یک ویژه بردار از ماتریس A_{eq} است و برای ایجاد فرم ژردن استفاده می شود.
- $\text{disp}(J)$ ماتریس جردن محاسبه شده را نمایش می دهد.

بلوک های جردن یک ماتریس، روشی استاندارد برای نمایش ماتریس در یک فرم ساده تر و قابل تحلیل هستند. این بلوک ها به ویژه زمانی که سیستم دارای ویژه مقادیرهای تکراری یا غیرقطری باشد، مفید هستند، زیرا فرم جردن نشان می دهد که سیستم در نقاط خاصی ممکن است غیرقابل کنترل یا غیرقابل مشاهده باشد.

خروجی کد:

Block jordan of matrix A is :

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

شکل ۲-۷ فرم قطری بلوکی جردن

۲-۳- ماتریس تبدیل و نمودار صفر و قطب

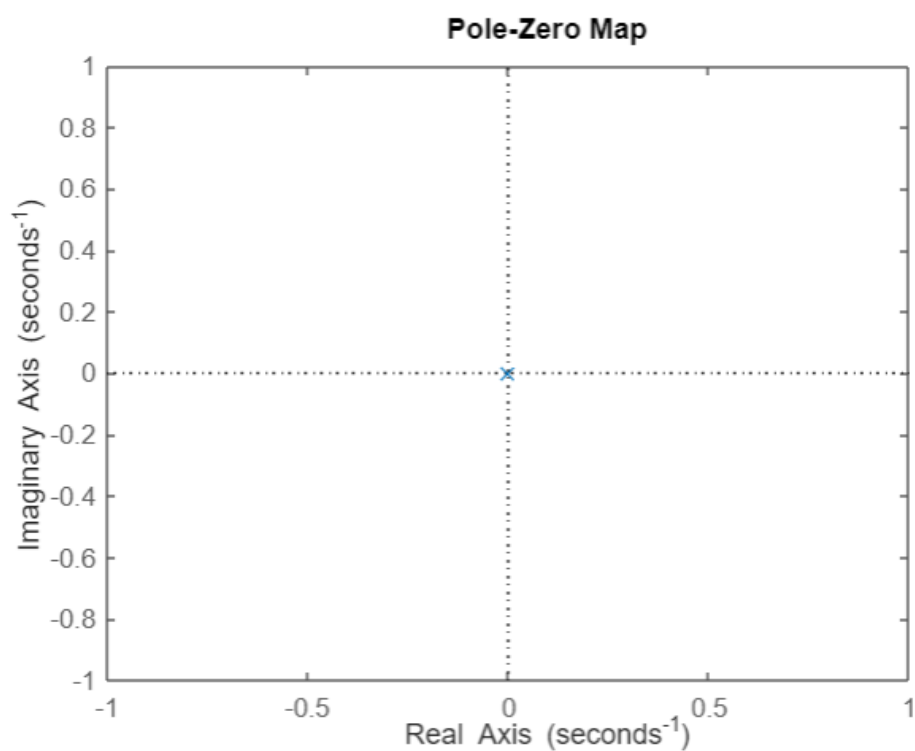
در این بخش از کد، به تحلیل سیستم در حوزه تابع تبدیل (Transfer Function) پرداخته شده است. مراحل اصلی به شرح زیر هستند:

- محاسبه تابع تبدیل کل سیستم: با استفاده از ماتریس‌های A_{eq} ، B_{eq} و C ، تابع تبدیل سیستم محاسبه می‌شود. این تابع نشان می‌دهد که سیستم چگونه به ورودی‌ها پاسخ می‌دهد و رفتار دینامیکی آن را در حوزه لاپلاس مشخص می‌کند.
- ایجاد مدل فضای حالت (State-Space Model): با استفاده از مدل فضای حالت و تبدیل آن به تابع تبدیل، دسترسی به معادلات ورودی به خروجی سیستم به شکل ماتریس تابع تبدیل فراهم می‌شود. این روش به تحلیل دقیق سیستم کمک می‌کند.
- ترسیم نقشه قطب‌ها و صفرهای سیستم: نقشه قطب-صفر (Pole-Zero Map) به ترسیم موقعیت قطب‌ها و صفرهای سیستم روی صفحه مختلط (complex plane) می‌پردازد. این موقعیت‌ها به تعیین پایداری و پاسخ فرکانسی سیستم کمک می‌کنند. قطب‌ها باید در سمت چپ صفحه مختلط قرار گیرند تا سیستم پایدار باشد.
- محاسبه قطب‌ها (Poles): قطب‌ها نقاطی در صفحه مختلط هستند که سیستم در آن‌ها دارای پاسخ نامحدود است. این نقاط به پایداری و ویژگی‌های دینامیکی سیستم وابسته‌اند. در اینجا، قطب‌ها محاسبه و نمایش داده می‌شوند تا پایداری سیستم ارزیابی شود.
- محاسبه صفرهای انتقال (Transmission Zeros): صفرهای انتقال نقاطی هستند که در آن‌ها، سیستم پاسخ صفر می‌دهد حتی با وجود ورودی. این نقاط نیز برای بررسی ویژگی‌های دینامیکی و قابلیت کنترل سیستم مهم هستند. در این کد، با محاسبه صفرهای انتقال، مشاهده می‌شود که سیستم مورد نظر هیچ صفر انتقالی ندارد، که می‌تواند نشان‌دهنده عدم وجود نقاط ناپایداری ناشی از صفرها باشد.

خروجی کد:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{19620}{7s^4} & 0 \\ 0 & -\frac{19620}{7s^4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{200}{s^2} \end{pmatrix}$$

شکل ۸-۲ ماتریس تابع تبدیل



شکل ۹-۲ نمودار صفر و قطب

Poles of the system:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

شکل ۲-۱۰ قطب های سیستم

Transmission Zeros of the MIMO system:

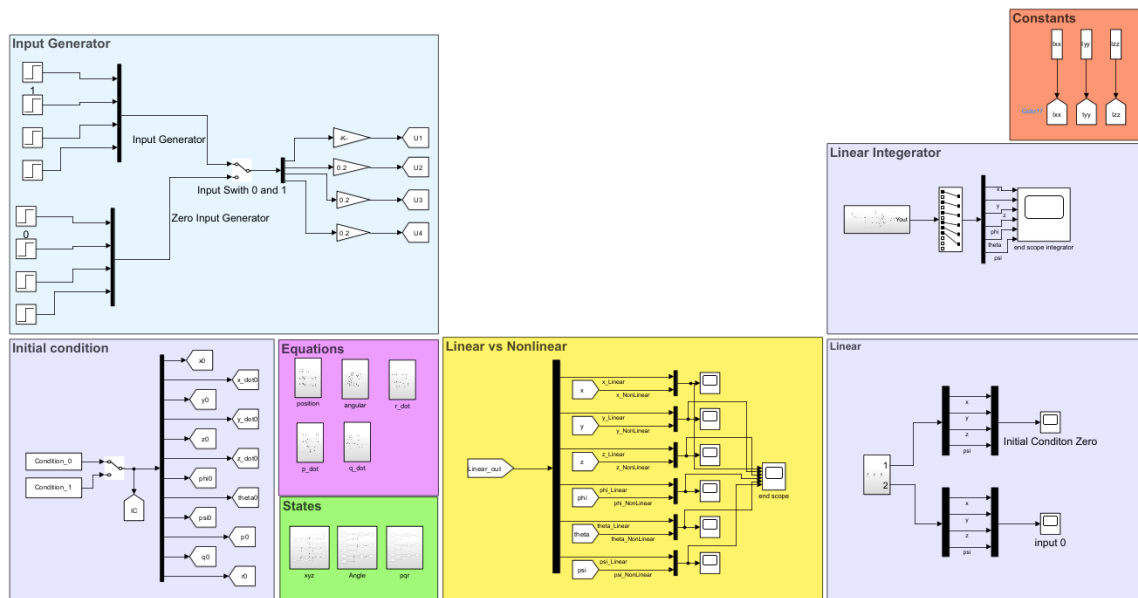
This sys doesnt have any Zeros

شکل ۲-۱۱ صفرهای انتقال

۲-۴- پیاده سازی در سیمولینک (پاسخ سوالات ۸ و ۹)

بخش خطی در سیمولینک به دو روش شبیه سازی شده است. در روش اول، از بلوک State-Space سیمولینک استفاده شده، و در روش دوم از بلاک انتگرال گیر برای پیاده سازی سیستم بهره بردیم. همچنین، برای سه حالت مختلف که از جنس زاویه بودند، شرطی اعمال کردیم تا مقادیر زاویه فقط در بازه π تا $-\pi$ تغییر کنند. این کار برای نزدیک تر شدن به رفتار سیستم غیرخطی انجام شد.

در این گزارش، برای سوال های ۸ و ۹ عمدتاً خروجی روش اول (بلوک State-Space) نمایش داده شده است.



شکل ۱۲-۲ پیاده سازی سیستم در سیمولینک

در ادامه، به پاسخگویی سوالات براساس شبیه سازی سیمولینک می پردازیم.

۲-۴-۱- بررسی خروجی سیستم با شرایط اولیه مختلف

در این کد مختصر، هدف ما بررسی خروجی سیستم در شرایط اولیه مختلف با استفاده از معادلات حالت است. ادامه حل در بخش شبیه سازی سیمولینک انجام شده است.

ابتدا دو بردار شرط اولیه تعریف شده اند:

Condition_1 نشان دهنده مقدار اولیه غیردلخواهی برای تمامی متغیرهای حالت است (در اینجا مقدار ۱ برای هر متغیر حالت)،

Condition_0 نشان دهنده شرایط اولیه صفر برای تمام متغیرهای حالت است.

سپس x_0 به عنوان بردار حالت اولیه با اعمال ماتریس حالت (ϕ_t) بر روی شرایط اولیه Condition_1 محاسبه می شود.

در نهایت، y_{out} با استفاده از ماتریس خروجی C محاسبه می شود تا خروجی سیستم با توجه به این شرایط اولیه مشخص شود. این خروجی نشان می دهد که چگونه سیستم در حالت ابتدایی Condition_1 پاسخ می دهد.

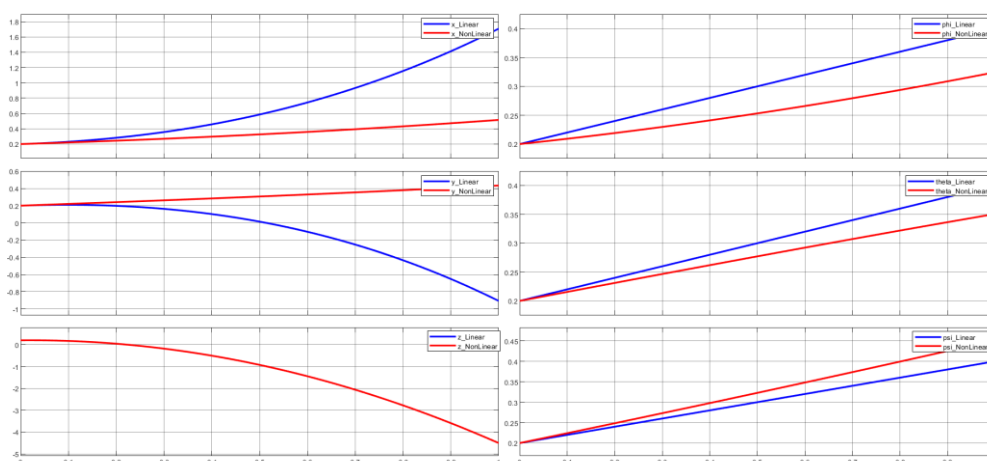
خروجی کد:

$$y_{out} = \begin{pmatrix} \frac{327 t^3}{200} + \frac{981 t^2}{200} + t + 1 \\ -\frac{327 t^3}{200} - \frac{981 t^2}{200} + t + 1 \\ t + 1 \\ t + 1 \end{pmatrix}$$

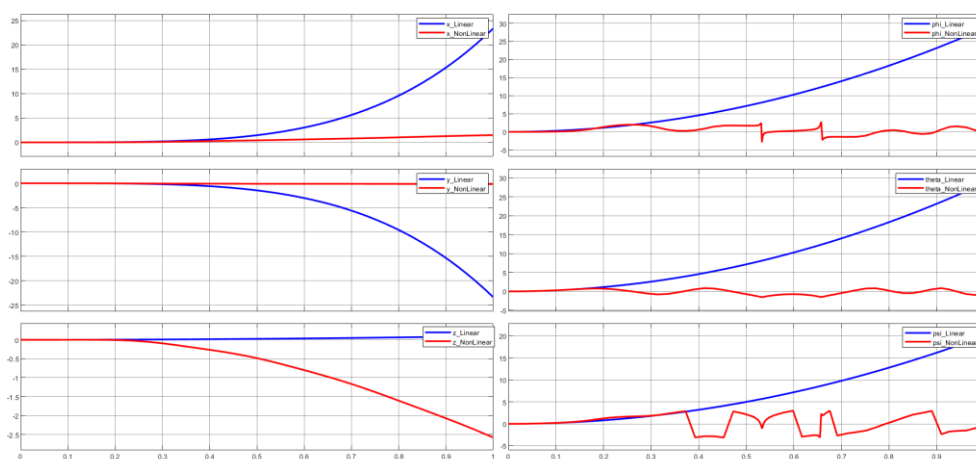
شکل ۲-۱۳ خروجی سیستم با توجه به شرایط اولیه

۲-۴-۲- تشخیص معتبر بودن محدوده خطی

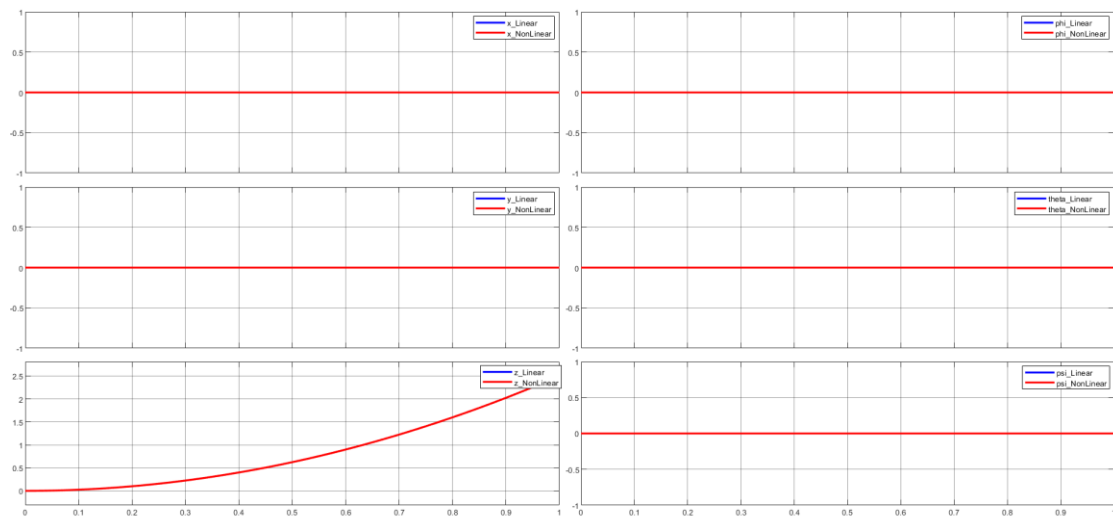
در حالتی که سیستم را خطی کردیم، برای هر مقداری که به u_1 بدهیم، در غیر خطی هم دقیق است. در واقع با تغییر u_1 می توانیم ارتفاع z را با مدل خطی کنترل کنیم. (در شرایط صفر) البته با تغییر شرایط، این حالت دیگر وجود ندارد.



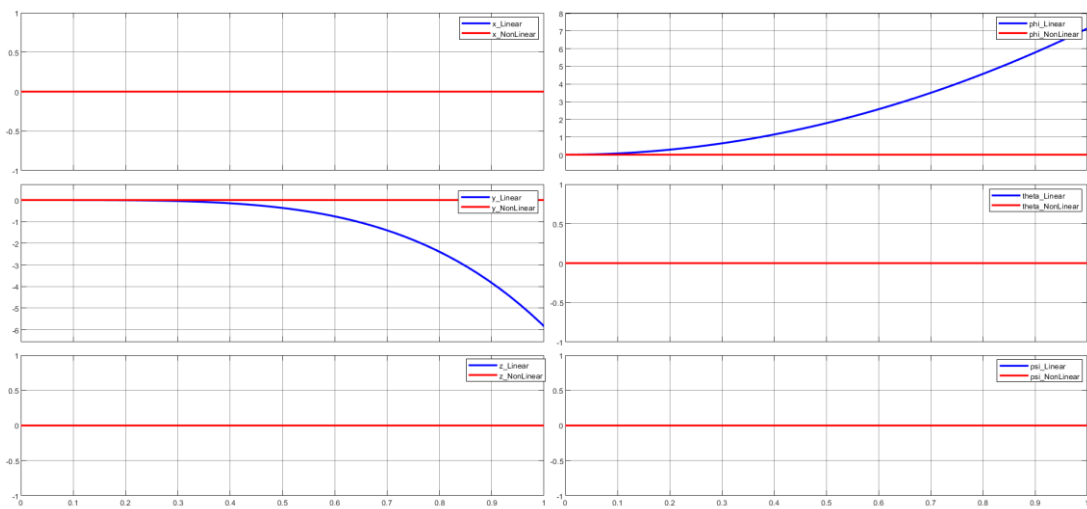
شکل ۲-۱۴ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه یک و ورودی صفر



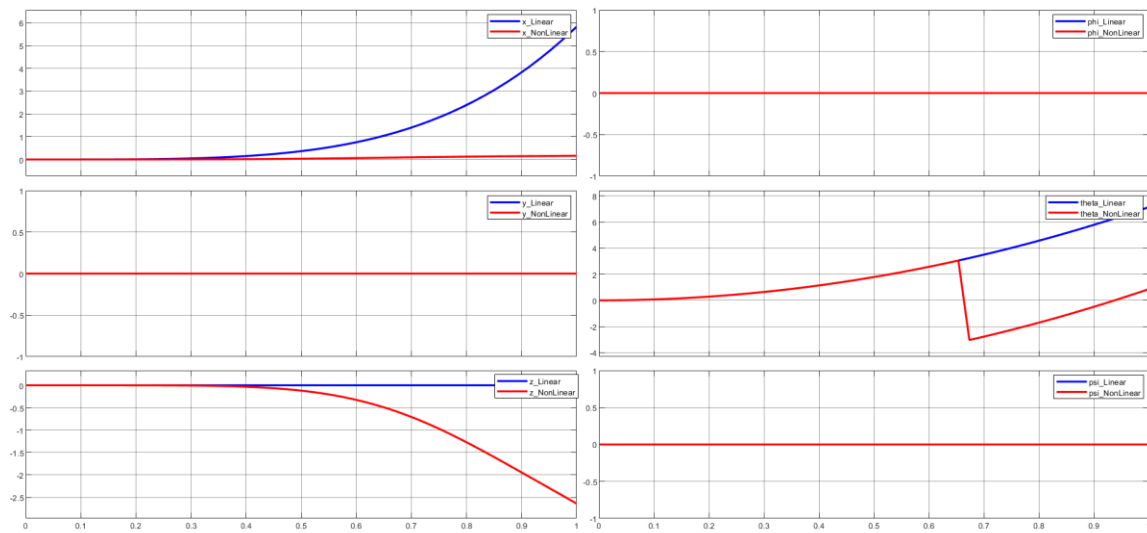
شکل ۲-۱۵ خروجی سیمولینک برای شرایط اولیه صفر و ورودی ۰.۲



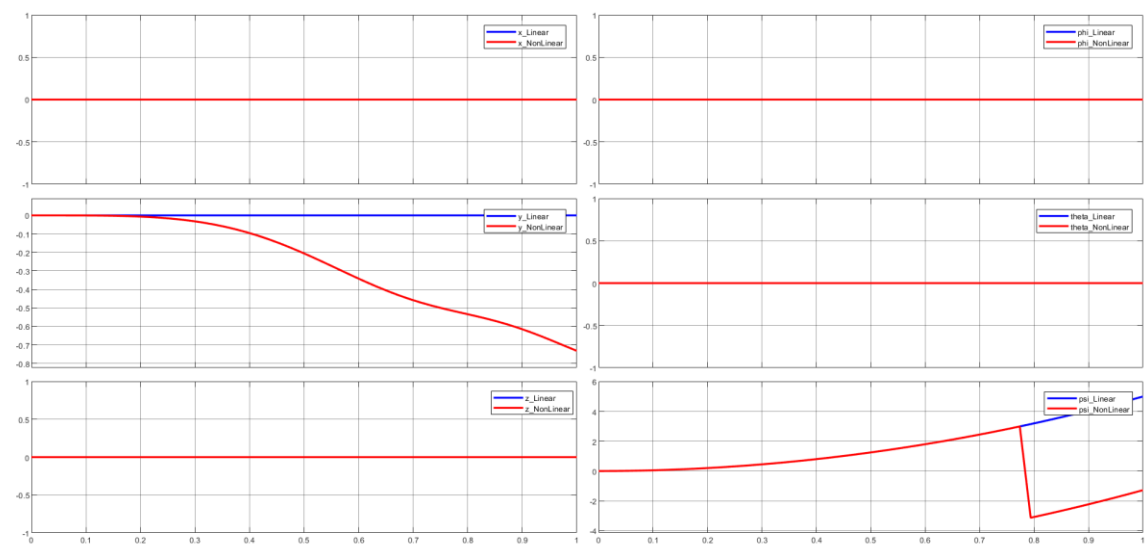
شکل ۱۶-۲ خروجی سیمولینک برای $\delta u_1 = 5$



شکل ۱۷-۲ خروجی سیمولینک برای $\delta u_2 = 0.05$



شکل ۲-۱۸ خروجی سیمولینک برای $\delta u_3 = 0.05$



شکل ۲-۱۹ خروجی سیمولینک برای $\delta u_4 = 0.05$

فصل سوم:

بررسی پایداری، شرایط اولیه و پاسخ سیستم

۳-۱- بررسی پایداری سیستم

در این کد، پایداری سیستم با دو روش بررسی می‌شود: مقادیر ویژه ماتریس A و روش پایداری لیاپانوف. کد ابتدا مقادیر ویژه (Eigenvalues) ماتریس A را محاسبه می‌کند و بررسی می‌کند که آیا قسمت حقیقی تمامی این مقادیر منفی است یا خیر. اگر قسمت حقیقی تمام مقادیر ویژه منفی باشد، سیستم پایدار است. اما اگر هر مقدار ویژه‌ای با قسمت حقیقی مثبت یا صفر وجود داشته باشد، سیستم ناپایدار تلقی می‌شود و روش پایداری لیاپانوف قابل اعمال نخواهد بود. این مرحله به ما یک ایده‌ی اولیه از پایداری سیستم می‌دهد. در صورتی که سیستم پایدار باشد، مرحله بعدی یعنی چک پایداری لیاپانوف انجام می‌شود.

اگر سیستم براساس مقادیر ویژه پایدار باشد، از معادله‌ی لیاپانوف برای تأیید پایداری استفاده می‌کنیم.

پس از حل معادله لیاپانوف، باید بررسی شود که آیا ماتریس P مثبت معین (positive definite) است یا خیر. اگر P مثبت معین باشد، نشان‌دهنده این است که سیستم بر اساس معیار لیاپانوف پایدار است. برای بررسی این ویژگی، مقادیر ویژه‌ی P چک می‌شوند: اگر تمام مقادیر ویژه‌ی P مثبت باشند، P مثبت معین است و سیستم پایدار خواهد بود. اما اگر هر مقدار ویژه منفی باشد، P مثبت معین نیست و نشان می‌دهد که معیار پایداری لیاپانوف در این سیستم برقرار نیست. در صورتی که محاسبه معادله لیاپانوف به هر دلیلی (مثلاً ناسازگاری ماتریس‌ها) با خطا مواجه شود، کد پیام خطا را به همراه توضیحات مربوطه نمایش می‌دهد.

به طور کلی، این کد از دو روش مکمل برای بررسی پایداری استفاده می‌کند:

روش اول مقادیر ویژه برای تشخیص اولیه‌ی پایداری را به کار می‌برد.

روش دوم پایداری لیاپانوف را برای تأیید بیشتر و دقت در بررسی مثبت معین بودن ماتریس P استفاده می‌کند.

خروجی کد:

```
Eigenvalues of A:
```

```
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0
```

شکل ۳-۱ مقادیر ویژه A

```
The system is not stable. Lyapunov stability check is not applicable.
```

شکل ۳-۲ نتیجه بررسی پایداری لیاپانوف

۳-۲- ماتریس انتقال حالت

محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس: کد ابتدا با استفاده از ماتریس A_{eq} که پیش‌تر خطی‌سازی شده است، ماتریس انتقال حالت را در حوزه لاپلاس به دست می‌آورد. این ماتریس انتقال، که با $\Phi(s)$ نشان داده می‌شود T محاسبه می‌شود. این ماتریس انتقال حالت در واقع نشان می‌دهد که چگونه حالت‌های سیستم با توجه به ورودی‌ها تغییر می‌کنند و می‌تواند برای پیش‌بینی رفتار سیستم به کار رود.

محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه زمان: پس از به دست آوردن ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس، با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس، این ماتریس را به حوزه زمان می‌برد تا ماتریس انتقال حالت $\Phi(t)$ به دست آید. این ماتریس نشان می‌دهد که چگونه حالات سیستم در طول زمان تغییر می‌کنند و می‌تواند به شکل تابعی از زمان برای پیش‌بینی رفتار دینامیکی سیستم استفاده شود.

تعیین شرایط اولیه و ورودی سیستم در حوزه لاپلاس: شرایط اولیه سیستم به صورت یک بردار x_0 با مقادیر دلخواه (در اینجا، همه عناصر برابر ۱) تعریف شده است. همچنین، ورودی سیستم به صورت یک بردار در حوزه لاپلاس تعریف است. این ورودی‌ها نمایانگر ورودی‌های پله (step inputs) به سیستم هستند.

محاسبه پاسخ حالت‌ها در حوزه لاپلاس و تبدیل آن به زمان: پاسخ سیستم در حوزه لاپلاس با استفاده از ماتریس انتقال حالت، شرایط اولیه، و ورودی‌ها محاسبه می‌شود. عبارت X نشان‌دهنده پاسخ حالت‌ها در حوزه لاپلاس است. سپس با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس، پاسخ سیستم در حوزه زمان محاسبه و به دست می‌آید. این پاسخ به طور کلی بیانگر رفتار سیستم با توجه به شرایط اولیه و ورودی‌ها در طول زمان است.

محاسبه خروجی سیستم در حوزه زمان: پس از محاسبه حالت‌های سیستم، خروجی‌های سیستم نیز محاسبه می‌شوند. خروجی‌های سیستم با استفاده از ماتریس C و پاسخ حالت‌ها به دست می‌آیند. با تبدیل لاپلاس معکوس، خروجی نهایی در حوزه زمان محاسبه شده و بیانگر پاسخ کامل سیستم به ورودی‌های اعمال شده و شرایط اولیه در طول زمان خواهد بود.

خروجی کد:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 & 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_3 & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 & -\sigma_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & -\sigma_3 & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & \frac{1}{s^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & \frac{1}{s^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 & \frac{1}{s^2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \frac{981}{100 s^3}$$

$$\sigma_2 = \frac{981}{100 s^4}$$

$$\sigma_3 = \frac{981}{100 s^2}$$

شکل ۳-۳ ماتریس انتقال حالت در حوزه لاپلاس

$$\begin{pmatrix} 1 & t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 & 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{981t}{100} & 0 & 0 & \sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & t & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 & -\sigma_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{981t}{100} & 0 & 0 & -\sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & t & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

where

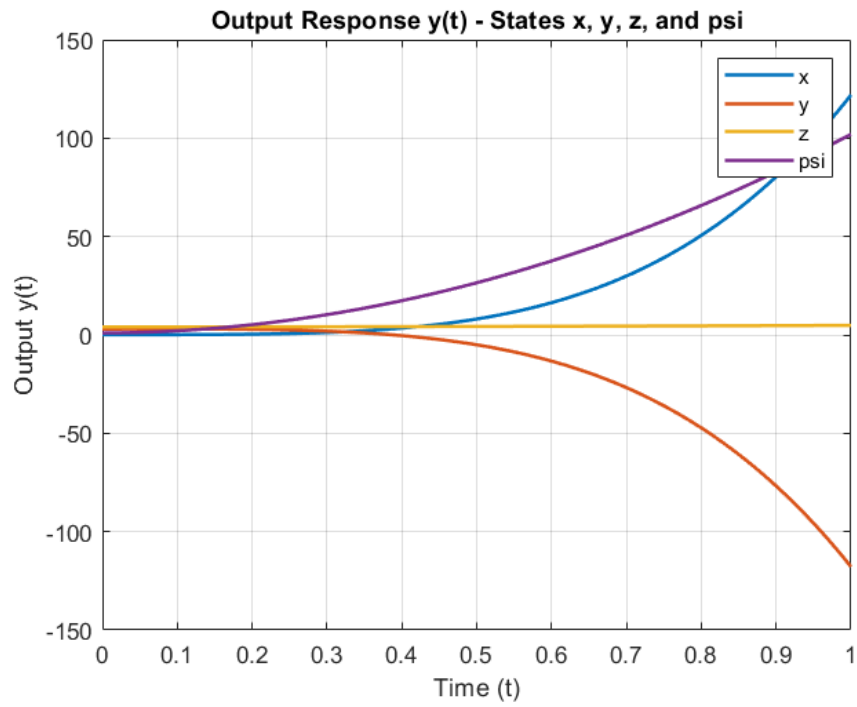
$$\sigma_1 = \frac{981t^2}{200}$$

$$\sigma_2 = \frac{327t^3}{200}$$

شکل ۳-۴ محاسبه ماتریس انتقال حالت در حوزه زمان

$$y_t = \begin{pmatrix} \frac{1635t^4}{14} + \frac{981t^3}{200} + \frac{981t^2}{20000} + \frac{t}{10} + \frac{1}{10} \\ -\frac{1635t^4}{14} - \frac{327t^3}{2000} - \frac{981t^2}{200} + t + 3 \\ \frac{t^2}{2} + \frac{17t}{50} + 4 \\ 100t^2 + t + 1 \end{pmatrix}$$

شکل ۳-۵ محاسبه خروجی سیستم در حوزه زمان



شکل ۳-۶ پاسخ خروجی سیستم به شرط اولیه دلخواه و ورودی پله واحد

۳-۳- تعیین شرایط اولیه (حذف فرکانس)

مشاهده کردیم که سیستم فقط یک مقدارویژه دارد، بنابراین حذف یک فرکانس خاص متناسب با حذف تمام فرکانس‌ها می‌باشد. این حالت، به ازای حالت اولیه صفر اتفاق می‌افتد.

فصل چهارم:

کنترل پذیری، رویت پذیری و تجزیه کالمن

۴-۱- بررسی رویت پذیری و کنترل پذیری

این کد قابلیت کنترل پذیری (Controllability) و رویت پذیری (Observability) سیستم را بررسی می کند. در ادامه، توضیحات بخش های مختلف کد ارائه می شود:

ابتدا با استفاده از ماتریس های حالت و ورودی (A_{eq} و B_{eq}) و ماتریس خروجی (C)، ماتریس های کنترل پذیری و رویت پذیری سیستم محاسبه می شوند. ماتریس کنترل پذیری، $Ctrlb$ ، نشان می دهد که آیا با استفاده از ورودی های سیستم می توان به تمامی حالت های سیستم دسترسی پیدا کرد یا خیر. ماتریس رویت پذیری، $Obsv$ ، نشان دهنده این است که آیا با استفاده از خروجی های سیستم می توان حالت های سیستم را کاملاً مشاهده کرد.

رتبه ی ($Rank$) ماتریس های کنترل پذیری و رویت پذیری به دست می آید. رتبه این ماتریس ها باید با تعداد حالات سیستم (n) برابر باشد تا سیستم به ترتیب کنترل پذیر و رویت پذیر باشد.

کد، رتبه ی ماتریس کنترل پذیری را با تعداد حالت ها مقایسه می کند. اگر رتبه ی این ماتریس با تعداد حالت ها برابر باشد، سیستم کنترل پذیر است و پیام مربوط به کنترل پذیر بودن سیستم نمایش داده می شود. در غیر این صورت، سیستم کنترل پذیر نیست.

در ادامه، کد رتبه ی ماتریس رویت پذیری را با تعداد حالت ها مقایسه می کند. اگر این رتبه با تعداد حالت ها برابر باشد، سیستم رویت پذیر است و پیام مربوط به رویت پذیر بودن سیستم نمایش داده می شود. در غیر این صورت، سیستم رویت پذیر نیست.

خروجی کد:

Rank of Controllability Matrix:

12

Rank of Observability Matrix:

12

The system is controllable.

The system is observable.

شکل ۴-۱ بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری

Controllable Poles:

0

Observable Poles:

0

شکل ۴-۲ قطب های کنترل پذیر و رویت پذیر

۴-۲- تجزیه کالمن

محاسبه ماتریس‌های کنترل پذیری و رویت پذیری:

ابتدا کد با استفاده از تابع ctrb ماتریس کنترل پذیری سیستم را با توجه به ماتریس‌های A و B محاسبه می‌کند. این ماتریس مشخص می‌کند که آیا سیستم می‌تواند از طریق ورودی‌ها به تمام حالت‌های ممکن دسترسی پیدا کند یا خیر. سپس با استفاده از تابع obsv ماتریس رویت پذیری سیستم با توجه به ماتریس‌های A و C محاسبه می‌شود. این ماتریس تعیین می‌کند که آیا تمام حالت‌های سیستم از طریق خروجی‌ها قابل مشاهده هستند یا نه

بررسی رتبه ماتریس‌ها برای تعیین زیر فضاهای کنترل پذیر و رویت پذیر:

در این بخش کد رتبه ماتریس‌های کنترل پذیری و رویت پذیری را به دست می‌آورد. اگر رتبه این ماتریس‌ها برابر با تعداد حالات سیستم باشد نشان می‌دهد که سیستم به ترتیب کنترل پذیر یا رویت پذیر است. اما در اینجا هدف بیشتر استفاده از این رتبه‌ها برای شناسایی زیر فضاهای قابل کنترل و قابل مشاهده سیستم است که به تجزیه کالمن کمک می‌کند

ایجاد ماتریس تبدیل T :

ماتریس T بر اساس زیر فضاهای کنترل پذیر و رویت پذیر ساخته می‌شود. برای این کار کد ابتدا بردارهای پایه زیر فضای کنترل پذیر را با استفاده از تجزیه QR بر روی ماتریس کنترل پذیری محاسبه می‌کند که این بردارها به عنوان ماتریس U_c شناخته می‌شوند. به صورت مشابه بردارهای پایه زیر فضای رویت پذیر نیز با تجزیه QR بر روی ماتریس رویت پذیری به دست می‌آیند و به عنوان ماتریس U_o ذخیره می‌شوند. سپس ماتریس تبدیل T با ترکیب این دو زیر فضا ساخته می‌شود

تبدیل سیستم به فرم تجزیه کالمن:

در این مرحله با استفاده از ماتریس تبدیل T سیستم اصلی به فرم تجزیه کالمن تبدیل می‌شود. این تبدیل به دست آوردن ماتریس‌های جدید A ، B و C در فضای جدید را شامل می‌شود که به ترتیب به عنوان $A_transformed$ ، $B_transformed$ و $C_transformed$ ذخیره می‌شوند. این فرم جدید سیستم را به زیر فضاهای کنترل پذیر و رویت پذیر تجزیه کرده و به ما اجازه می‌دهد تحلیل ساده‌تری روی سیستم انجام دهیم.

در نهایت ماتریس‌های تبدیل یافته به عنوان فرم تجزیه کالمن سیستم نمایش داده می‌شوند.

خروجی کد:

Transformation Matrix T:

-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0

Rank of Transformation Matrix T:

12

شکل ۳-۴ ماتریس تبدیل

Subsystem Matrices:

A_CObar (Controllable and Observable part of A):

0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0

A_CO (Controllable and Unobservable part of A):

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
-9.8100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	9.8100	0	0	0

A_CbarO (Uncontrollable and Observable part of A):

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

A_CbarObar (Uncontrollable and Unobservable part of A):

0	0	0	0	0	0	-1	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

شکل ۴-۴ تجزیه کالمن برای ماتریس A

B_CObar (Controllable and Observable part of B):

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

B_CbarO (Uncontrollable and Observable part of B):

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.0000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	-200.0000
0	0	-285.7143	0
0	-285.7143	0	0

شکل ۴-۵ تجزیه کالمن برای ماتریس B

C_CObar (Controllable and Observable part of C):

-1	0	0	0
0	-1	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

C_CbarO (Controllable and Unobservable part of C):

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	-1	0	0	0	0	0	0

شکل ۴-۶ تجزیه کالمن برای ماتریس C

4 states removed.

Reduced System (A, B, C, D) for Controllable and Observable Subsystem:

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

شکل ۴-۷ سیستم کاهش یافته

فصل پنجم:

جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در این پروژه، با دانش کنترل مدرن به تحلیل و طراحی سیستم کوادروتور پرداختیم. هدف اصلی، بهبود پایداری و کارایی سیستم از طریق پیاده‌سازی روش‌های کنترل مدرن بود. برای این منظور، ابتدا مدل‌سازی ریاضی سیستم انجام شد تا رفتار دینامیکی آن به دقت شناسایی شود. سپس از روش‌های مختلف طراحی کنترل، مانند کنترل بهینه، کنترل مقاوم و کنترل تطبیقی استفاده کردیم تا سیستم به عملکرد مطلوبی دست یابد. همچنین استفاده از روش **کالمن فیلتر** برای تخمین حالت‌ها در شرایط عدم قطعیت، به دقت و قابلیت اطمینان سیستم افزوده است.

در مجموع، این پروژه نشان داد که روش‌های کنترل مدرن می‌توانند به طور چشم‌گیری بهبود عملکرد، پایداری و کارایی سیستم‌های پیچیده را تضمین کنند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیاده‌سازی و توسعه روش‌های کنترل مقاوم و بهینه در پروژه‌های صنعتی و پژوهشی آینده پیشنهاد می‌شود.

منابع و مراجع

- [1] P. Saraf, M. Gupta, and A. M. Parimi, "A Comparative Study Between a Classical and Optimal Controller for a Quadrotor," Department of Electrical & Electronics Engineering, Birla Institute of Technology and Science – Pilani, Hyderabad, India, 2020.
- [2] E. Okyere, A. Bousbaine, G. T. Poyi, A. K. Joseph, and J. M. Andrade, "LQR Controller Design for Quad-Rotor Helicopters," *The Journal of Engineering*, vol. 2019.
- [3] F. Ahmad, P. Kumar, and P. P. Patil, "Comparative Analysis of PID and Fuzzy-PID Controllers for Quadcopter Altitude Control," *International Journal of Control Theory and Applications*, vol. 12, no. 4, pp. 55-62, July 2019.